Ejercitario N° 5: Distribuciones continuas de probabilidad

Resuelve los siguientes ejercicios

1) Suponga que Z es una variable aleatoria continua con distribución normal estándar. Use la tabla para calcular:
$a)\ P(Z < 1{,}25)$, $b) P(Z < -1{,}24)$, $c)\ P(-1{,}25 < Z < 1{,}25)$
$d)\ P(Z > 2{,}01)$, $e)\ P(1{,}25 < Z < 2{,}81)$

2) Suponga que X es una variable aleatoria con distribución normal cuya media es 25 y desviación estándar es 5. Use la tabla para calcular:
a) $P(X < 18)$ $b)\ P(X > 30)$ $c)\ P(24 < X < 27)$

3) Dada la variable aleatoria X normalmente distribuida con media 18 y desviación estándar 2,5. Encuentre:
$a)\ P(X < 15)$
$b)\ El\ valor\ de\ x_i\ tal\ que\ P(X < x_i\ ) = 0{,}2236.$
$c)\ El\ valor\ de\ x_i\ tal\ que\ P(X > x_i\ ) = 0{,}1814.$
$d)\ P(17 < X < 21).$

4) El tiempo necesario para llenar un frasco de un producto es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con una media de 10 segundos y una varianza de 4 seg^2. Encuentre el tiempo de llenado del frasco tal que la probabilidad de excederlo tenga una probabilidad de 3%

5) Un investigador científico informa que unos ratones vivirán un promedio de 40 meses cuando sus dietas se restringen drásticamente y después se enriquecen con vitaminas y proteínas. Suponiendo que la vida de tales ratones se distribuye normalmente con una desviación típica de 6,3 meses, encuentre la probabilidad de que un ratón dado vivirá:

a) Al menos 32 meses.
b) A lo más 30 meses
c) Entre 37 y 39 meses.

7) Un abogado viaja todos los días de su casa en los suburbios a su oficina en el centro de la ciudad. El tiempo promedio para un viaje sólo de ida es 24 minutos, con una varianza de 14.44 minutos. Suponga que la distribución de los tiempos se distribuye normalmente.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un viaje tome al menos ½ hora?
b) Si la oficina abre a las 9:00 AM y él sale diario de su casa a las 8:45 AM ¿Qué porcentaje de las veces llegará tarde al trabajo?
c) Si sale de su casa a las 8:35 AM y el café se sirve en la oficina de 8:50 AM a 9:00AM. ¿Cuál es la probabilidad de que se pierda el café?
d) Encuentre la longitud de tiempo por arriba de la cual encontramos el 15% de los viajes más lentos.

8) Se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media 78 y desviación típica 36. Se pide:

a) ¿Cuál es la probabilidad de una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72?

b) Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuación que exceden por lo medos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre apto y no apto (son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas.
c) Si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72 ¿Cuál es la probabilidad de que su calificación sea, de hecho, superior a 84?

9) Tras un test de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal $N(65, 18)$. Se desea clasificar a los examinados en tres grupos (de baja cultura general, de cultura general aceptable, de excelente cultura general) de modo que hay en primero un 20% de la población, un 65% en el segundo y un 15% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan fronteras de un grupo a otro?

10) Varios test de inteligencia dieron una puntuación que siguen una ley normal con media 100 y desviación típica de 15.
a) Determina el porcentaje de la población que obtendría un coeficiente entre 95 y 110.
b) ¿Qué intervalo centrado en 100 contiene al 50% de la población?
c) En una población de 2500 individuos ¿Cuántos individuos se esperan que tengan un coeficiente superior a 125?

11) La utilización de la tarjeta VISA en operaciones comerciales, en la población de una gran ciudad, sigue en porcentajes una distribución normal de media
$4{,}5\%$ y desviación típica $0{,}5\%$. Se pide calcular las siguientes probabilidades:
a) Que un ciudadano tomado al azar utilice la tarjeta más del 5% en sus operaciones.
b) Tanto por ciento de la ciudad que utiliza la tarjeta menos del $3{,}75\%$.
c) Porcentaje de operaciones con tarjeta que utiliza el 20% más alto de la población
d) Porcentaje de operaciones con tarjeta que utiliza el 10% más bajo de la población
e) Porcentaje de operaciones del 80% más próximo a la media.

12) Se quiere dar una beca a uno de dos estudiantes de sistemas educativos diferente y se asignará al que tenga mejor expediente académico: el estudiante A tiene una calificación de 8 en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como una $N(6, 1)$ y el estudiante B tiene una calificación de 80 en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como una $N(70{,}10)$. ¿A quién se le asignará la beca? Justifica tu respuesta.

13) Los diseñadores de un nuevo tipo de cabina de avión quieren colocar un interruptor de forma que la mayoría de los pilotos puedan alcanzarlo sin tener que cambiar de posición. Se sabe que la distribución de la distancia máxima (en cm) que puede alcanzar los pilotos sin moverse (medida) desde el respaldero del asiento es una $N(125, 10)$.
a) Si se pone el interruptor a $120\ cm$ del respaldo del asiento, ¿Qué proporción de pilotos no podrá alcanzarlo sin moverse del asiento?
b) ¿Cuál es la distancia máxima desde el respaldero del asiento a la que se podrá poner el interruptor si queremos que el 95% de los pilotos pueda alcanzarlo sin moverse?

14) La vida promedio de cierto tipo de motor pequeño es 10 años con una desviación estándar de dos años. El fabricante reemplaza gratis todos los motores que fallen dentro del tiempo de garantía. Si está dispuesto a reemplazar sólo 3% de los motores que fallan, ¿de qué duración debe ser la garantía que ofrezca? Suponga que la duración de un motor sigue una distribución normal.

15) La resistencia a la tracción de cierto componente de metal se distribuye normalmente con una media de 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado y una desviación estándar de 100 kilogramos por centímetro cuadrado.

a) Qué proporción de estos componentes excede 10.150 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la tracción?
b) Si las especificaciones requieren que todos los componentes tengan resistencia a la tracción entre $9.800\ y\ 10.200$ kilogramos por centímetro cuadrado inclusive, ¿Qué proporción de piezas esperaría que se descartaran?

16) Una prueba de opción múltiple tiene 200 preguntas, cada una de la cuales con 4 respuestas posibles de las que sólo 1 es correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente adivinando se obtengan de 25 a 30 respuestas correctas para 80 de los 200 problemas, sobre lo que el estudiante no tiene conocimientos?

17) Supóngase que la concentración que cierto contaminante se encuentra distribuida de manera uniforme en el intervalo de 0 a 20 pares de millón. Si se considera tóxica una concentración de 8 o más. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomarse una muestra la concentración de esta sea tóxica? Concentración media y varianza. Probabilidad de que la concentración sea exactamente 10.

18) Una empresa especializada en la elaboración de declaraciones de impuestos de clientes profesionales (médicos, dentistas, abogados, ingenieros), una auditoría reciente de las declaraciones indicó que 5% de las declaraciones del año anterior preparadas por la empresa tenía algún error. Suponiendo que la tasa continúe en este año, y la empresa elaboró 60 declaraciones, cuál es la probabilidad de que cometa algún error en: a) Más de 6 declaraciones; b) Al menos de 6 declaraciones; c) Exactamente 6 declaraciones.

19) Una báscula de tipo digital para vehículos de alto tonelaje da pesos cuya magnitud viene expresada en toneladas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una pesada el valor real difiera del dado por la báscula en más de 200 Kg?

20) En un bombo de lotería tenemos 10 bolas idénticas numeradas del 0 al 9 y cada vez que hacemos la extracción de una bola la devolvemos al bombo.
a) Si sacamos 3 bolas, calcula la probabilidad de que el cero salga una sola vez.
b) Si hacemos 100 extracciones, calcula la probabilidad de el cero salda más de 12 veces.

21) La cantidad diaria de café, en litros, que sirve una máquina que se localiza en el vestíbulo de un aeropuerto es una variable aleatoria x que tiene una distribución continua uniforme con a=7 y b=10.
a) A lo más 8 litros.
b) Más que 7,4 litros, pero menos de 9,5 litros.
c) Al menos 8,5 litros

22) Se sabe que la cantidad aleatoria demandada durante un cierto período de tiempo por parte de una empresa textil tiene distribución uniforme y no supera la tonelada. Determinar para dicho período de tiempo:
a) Probabilidad de que la cantidad demandada no supere los 900 kg.
b) Probabilidad de que la cantidad demandada esté comprendida entre 800 y 900 kg.
c) La demanda esperada

23) Se sabe que dos de cada ocho habitantes de una ciudad utiliza el transporte público para ir a su trabajo. Se hace una encuesta a 140 de esos ciudadanos. Determinar:
a) Número esperado de ciudadanos que no van a su trabajo en transporte público.
b) Probabilidad de que el número de ciudadanos que van al trabajo en transporte público esté entre 30 y 45.

24) En un centro comercial el 35 % de los clientes paga con tarjeta.

a) Si en una caja han pagado 120 clientes, ¿cuántos de ellos se espera que lo hayan hecho con tarjeta?
b) Si en una caja han pagado 200 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que lo hayan hecho con tarjeta entre 60 y 85 de ellos?
c) Si en una caja han pagado 400 clientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 260 no lo hayan hecho con tarjeta?

25) La demanda diaria de un determinado artículo es una variable aleatoria X con distribución uniforme en el intervalo [0; 6] donde X viene expresada en miles de unidades.
a) Determine la cantidad de unidades que hay que tener disponibles a la venta, diariamente, para poder satisfacer la demanda con probabilidad 0.95.
b) Si se producen 5000 unidades diarias y cada día sólo se pueden consumir las unidades producidas ese día, calcule la probabilidad de que, durante 20 días, en ninguno de ellos haya una demanda superior a las unidades producidas en ese día

26) Una empresa produce partes componentes para un motor. Las especificaciones de las partes sugieren que solo 94% de los artículos las cumplen. Las partes para los clientes se embarcan en lotes de 150.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que más de dos artículos estén defectuosos en un lote determinado?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 artículos de un lote estén defectuosos?

27) En las últimas elecciones celebradas en cierto país, a abstención fue del 25% del censo electoral. a) Si se seleccionan al azar tres individuos del censo, ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno haya votado?, b) Si se toman al azar 100 miembros del censo, ¿Cuál es la probabilidad de que hayan obtenido al menos 30?

28) Si el 35% de los productos manufacturados en cierta línea de producción es defectuoso, cual es la probabilidad de que entre los siguientes 1000 productos es esa línea: a) menos de 354 productos sean defectuosos, b) ente 342 y 364 productos sean defectuosos, c) exactamente 354 productos sean defectuosos.

29) Un contratista A está preparando una oferta sobre un nuevo proyecto de construcción. La oferta sigue una distribución uniforme entre 55 y 75 miles de euros. Determínese:
a) La probabilidad de la oferta sea superior a 70 mil euros.
b) La media y la desviación estándar de dicha variable.

30) Se dispone de un sistema formado por dos componentes similares conectados en serie y que funcionan independientemente el uno del otro.
a) Si el tiempo de vida de cada componente se puede modelizar a través de una Exponencial con media 5000 horas, ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema esté al menos 10000 horas en funcionamiento ininterrumpido?
b) Supongamos que el sistema lleva ya 8000 horas en funcionamiento, ¿qué probabilidad hay de que llegue a las 10000 horas, es decir, que funcione al menos 2000 horas más?